Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Quadrilatères particuliers

1AC — 1re année du collège | Quadrilatères | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Rectangle, losange et carré : définitions, propriétés des diagonales, méthodes de démonstration, axes et centres de symétrie.

Objectifs du cours

- Reconnaître le rectangle, le losange, le carré et leurs propriétés.
- Construire un quadrilatère particulier.
- Démontrer qu'un quadrilatère est un rectangle, un losange ou un carré.

1. Le rectangle

Définition

Un rectangle est un quadrilatère qui a **quatre angles droits**. Tout rectangle est un parallélogramme et en a toutes les propriétés.

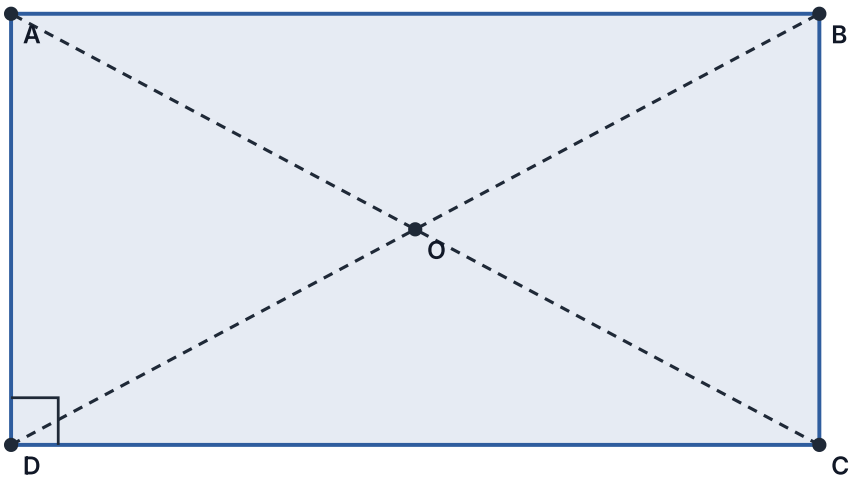
Propriété

• Les diagonales d'un rectangle ont **la même longueur** : $AC = BD$, donc $OA = OB = OC = OD$.

• Un parallélogramme dont les diagonales ont la même longueur est un rectangle.

• Un parallélogramme qui a un angle droit est un rectangle.

• Un rectangle a deux axes de symétrie (les médiatrices de ses côtés) et un centre de symétrie (intersection des diagonales).



Dans le rectangle $ABCD$: $AC = BD$.

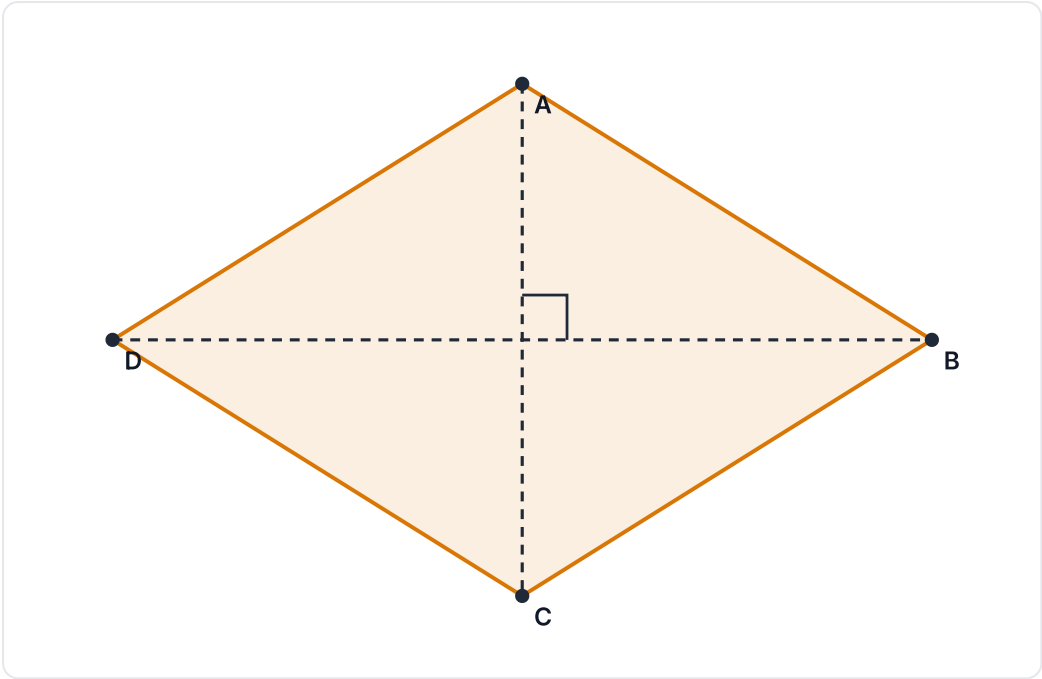
2. Le losange

Définition

Un losange est un quadrilatère qui a **quatre côtés de même longueur**. Tout losange est un parallélogramme.

Propriété

- Les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu et sont **perpendiculaires**.
- Un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur est un losange.
- Un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires est un losange.
- Un losange a deux axes de symétrie (ses diagonales) et un centre de symétrie (leur intersection).



Dans le losange $ABCD$: $(AC) \perp (BD)$.

3. Le carré

Définition

Un carré est un quadrilatère qui a **quatre angles droits et quatre côtés de même longueur**. C'est à la fois un rectangle et un losange ; il en a toutes les propriétés.

Propriété

• Les diagonales d'un carré ont la même longueur, sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu.

• Un losange dont les diagonales ont la même longueur est un carré ; un losange qui a un angle droit est un carré.

• Un carré a quatre axes de symétrie (ses diagonales et les médiatrices de ses côtés) et un centre de symétrie.

Méthode — Résumé

Parallélogramme + (un angle droit **ou** diagonales de même longueur) → **rectangle**.

Parallélogramme + (deux côtés consécutifs égaux **ou** diagonales perpendiculaires) → **losange**.

Rectangle + (côtés consécutifs égaux ou diagonales perpendiculaires) → **carré**. Losange + (angle droit ou diagonales égales) → **carré**.

L'essentiel à retenir

- Rectangle : diagonales de même longueur.
- Losange : diagonales perpendiculaires.
- Carré : diagonales égales et perpendiculaires.
- Axes de symétrie : rectangle 2, losange 2, carré 4.

Exercices d’application

Exercice 1 : Diagonales égales

Un parallélogramme dont les diagonales ont la même longueur est :

a) un rectangle **b)** un losange **c)** un trapèze

Exercice 2 : Diagonales perpendiculaires

Un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires est :

a) un losange **b)** un rectangle **c)** forcément un carré

Exercice 3 : Axes de symétrie

Combien un carré a-t-il d’axes de symétrie ?

Exercice 4 : Triangle dans un rectangle

$IJKL$ est un rectangle de centre O. Quelle est la nature du triangle JOK ?

a) isocèle en O **b)** rectangle en O **c)** équilatéral

Exercice 5 : Démontrer un losange

AIB est rectangle en I. C est le symétrique de A et D celui de B par rapport à I. Montrer que $ABCD$ est un losange.

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Diagonales égales

1. Un parallélogramme dont les diagonales sont de même longueur est un rectangle.

Réponse : a) un rectangle

Exercice 2 : Diagonales perpendiculaires

1. C’est un losange (ce n’est un carré que si, en plus, ses diagonales ont la même longueur).

Réponse : a) un losange

Exercice 3 : Axes de symétrie

1. Un carré a 4 axes de symétrie : ses deux diagonales et les deux médiatrices de ses côtés.

Réponse : 4

Exercice 4 : Triangle dans un rectangle

1. $IK = JL$ et O est le milieu des diagonales, donc $OJ = OK$.
2. Le triangle JOK est isocèle en O (il n'est rectangle que si le rectangle est un carré).

Réponse : a) isocèle en O

Exercice 5 : Démontrer un losange

1. I est le milieu de $[AC]$ et de $[BD]$, donc $ABCD$ est un parallélogramme.
2. Le triangle AIB est rectangle en I, donc $(AC) \perp (BD)$.
3. Parallélogramme à diagonales perpendiculaires : $ABCD$ est un losange.